MISSION AUTONOME N° 1 · JEREMIAH GEEKS · APRÈS LA SÉANCE 7

# 🏢 L'ASCENSEUR DE LA TOUR

Mission confiée à : _____ · À rendre : _____

`Thonny → Fichier → Nouveau → Enregistrer sous : ascenseur_tonprenom.py`

⚠️ **Cette feuille n'est pas comme les autres.** On ne te donne **aucune étape**, et **aucune ligne de code** — seulement **ce que le programme doit faire**. À toi de trouver **comment**. C'est exactement le travail d'un vrai programmeur, et c'est pour ça qu'on te la donne.

## 🧠 UN ALGORITHME, C'EST QUOI ?

**C'est ton programme écrit en français, avant de toucher au clavier.** Une suite de phrases courtes, dans l'ordre, qui disent ce que la machine doit faire — sans aucun mot de Python.

On l'écrit **d'abord**, parce qu'il est bien plus facile de se tromper sur une feuille que dans un fichier. **Un programmeur qui tape tout de suite est un programmeur qui recommence trois fois.**

## L'EXEMPLE — EN FRANÇAIS

L'algorithme du coup joué, celui que tu as écrit samedi dernier :

```
1. Je demande sa case au joueur, et je
   range sa reponse dans une boite.
2. Je transforme cette reponse en nombre.
3. SI la case est plus grande que 9 :
       je dis qu'elle n'existe pas.
   SINON :
       SI la case contient son numero :
           je range le symbole dedans.
       SINON :
           je dis qu'elle est deja prise.
4. J'affiche le plateau.
```

## ...ET EN PYTHON

**Ligne pour ligne**, en face. Une phrase → une ligne :

```
case = input("Quelle case ? ")

case = int(case)
if case > 9:
    print("Elle n'existe pas !")
else:
    if plateau[case - 1] == str(case):
        plateau[case - 1] = "X"
    else:
        print("Deja prise !")
... les 5 print du plateau ...
```

## 📝 LES QUATRE MOTS QUI SUFFISENT POUR ÉCRIRE UN ALGORITHME

**JE DEMANDE** · **JE RANGE** dans une boîte · **SI … SINON …** · **J'AFFICHE**.

Avec ces quatre-là, tu peux décrire tout ce que tu sais faire. **Et une règle d'or :** quand un **SI** est à l'intérieur d'un autre, tu le **décales vers la droite** sur ta feuille, comme en Python.

**1** **Écris.** Ton algorithme en français, phrase par phrase, sur cette feuille. **Pas de clavier.**

**2** **Joue-le à la main.** Prends un cas, suis tes phrases **une par une** comme si tu étais l'ordinateur. Ça marche ?

**3** **Traduis.** Une phrase → une ou deux lignes de Python. Là seulement, tu ouvres Thonny.

**4** **Casse-le.** Tape des choses bizarres exprès, et regarde si ton programme tient debout.

## 💡 SI TU BLOQUES — trois questions à te poser (et aucune réponse)

- **« Qu'est-ce que l'ordinateur doit savoir, et qui change pendant le programme ? »** Chaque chose qui change, c'est une boîte à créer **avant** le premier voyage.
- **« Combien de réponses différentes mon programme peut-il donner, ici ? »** S'il y en a plus de deux, c'est qu'il te faut un **`if` dans** un `if`.
- **« Je le fais comment, moi, avec un crayon ? »** Prends deux exemples précis, avec de vrais chiffres, et fais-les à la main. Ce que ta main a fait **deux fois pareil**, c'est ça, ton algorithme.

**Et si ça bloque vraiment :** montre ton **algorithme** à ton enseignant, pas ton code. C'est presque toujours là qu'est le problème.

👉 **La mission est sur la page 2.** Lis-la en entier **avant** d'écrire quoi que ce soit — puis reviens écrire ton algorithme dans le cadre violet.

## 🎯 LE CAHIER DES CHARGES — les sept règles

1. La tour a **cinq étages** (**1 à 5**), et **chacun porte un nom** — les noms sont à toi. Le programme affiche la tour au démarrage.
2. L'ascenseur commence **à l'étage 1**, et le dit.
3. Il fait **trois voyages**. À chaque voyage, il demande à quel étage on va.
4. Si l'étage **n'existe pas**, l'ascenseur **refuse** et ne bouge pas — et ce voyage-là ne compte pas.
5. Sinon il annonce s'il **MONTE**, s'il **DESCEND** ou qu'on **y est déjà**, **et de combien d'étages** — puis **le nom** de l'étage d'arrivée.
6. Il **retient où il est** : le voyage suivant part de là.
7. À la fin, un **journal de bord** : où il se trouve, **combien d'étages parcourus en tout**, **combien de voyages réussis sur trois**, et une phrase différente selon qu'il a beaucoup travaillé ou non.

```
Voyage 1 - a quel etage vas-tu ? 4
   L'ascenseur MONTE de 3 etage(s).
   Etage 4 : Cantine
```

**Trois lignes, pour te donner le ton — et c'est tout ce que tu auras.** Tes messages, ta mise en page et tes noms d'étages sont les tiens.

## ✏️ TON ALGORITHME — en français, avant le clavier

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....
7 .....
8 .....
9 .....
10 .....

## 🤖 AVANT DE DIRE QUE C'EST FINI — les cinq essais obligatoires

- Monter, puis **redescendre** : le deuxième voyage part-il bien du nouvel étage ?
- Demander **l'étage où on est déjà**.
- Demander **l'étage 9** : refusé, et l'ascenseur ne bouge pas.
- Aller de **1 à 5** : le journal doit annoncer **4 étages** parcourus, pas 5.
- Rater un voyage : le journal doit dire **2 / 3**.

## ⭐⭐ SI TU AS FINI

- **Le compteur de refus.** Affiche aussi combien de voyages ont été refusés.
- **Le record.** Garde en mémoire **l'étage le plus haut** atteint dans la journée, et annonce-le dans le journal.
- **L'ascenseur bavard.** Pendant un trajet de plusieurs étages, affiche une ligne par étage traversé. **Attention :** tu vas avoir envie de répéter quelque chose un nombre de fois que tu ne connais pas d'avance. Tu n'as pas encore l'outil. **Écris l'algorithme quand même**, et garde-le : c'est la séance du 14 novembre.

**Ce qu'on regardera, et dans cet ordre :** d'abord **ton algorithme écrit**, ensuite si ton programme tourne, ensuite les cinq essais. **Un algorithme clair avec un programme à moitié fini vaut mieux qu'un programme qui marche sans algorithme** — parce que le premier, tu sauras le refaire.
**Il n'y a pas une seule bonne réponse.** Si ton programme respecte les sept règles, il est juste, même s'il ne ressemble à celui de personne d'autre.